Documento de Diseño y Arquitectura de Software

Diagrama de Alto Nivel, Diagrama de Clases y Diagramas de Secuencia

Felipe Castillo, Maria Paula Duque y Susana Herrera

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad de los Andes

ISIS 1206: Diseño y Programación Orientada a Objetos (DPOO)

Proyecto 1: Entrega 2 — Grupo 1

18 de octubre de 2026

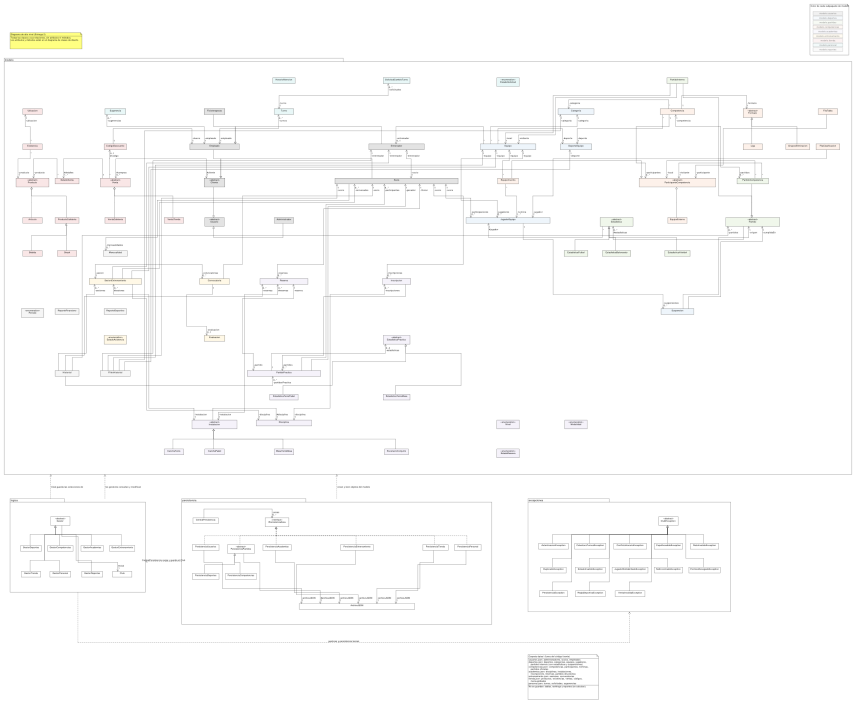
1. Arquitectura del Sistema y Modelo de Gestores

Desde la primera entrega se adoptó el patrón de diseño basado en **Gestores Especializados** para evitar el antipatrón de clase Dios (*God Object*) sobre la entidad central Club. En esta arquitectura, Club actúa como repositorio central del estado y fachada de entidades, mientras que la lógica de negocio, validaciones y reglas complejas se delegan a controladores con alta cohesión: GestorDeportes y GestorCompetencias (torneos y partidos), GestorAcademias y GestorEntrenamiento (inscripciones, reservas, ELO y sesiones), GestorTienda, GestorPersonal y GestorReportes (ventas, turnos, auditoría y finanzas).

Ajustes y correcciones implementadas respecto a la Entrega 1: 1) *Persistencia modular desacoplada:* se diseñó un motor central (CentralPersistencia) que orquesta submódulos independientes mediante la interfaz IPersistenciaModulo, almacenando datos en archivos JSON separados sin dependencias cruzadas. 2) *División administrativa:* se separó la gestión de turnos y personal (GestorPersonal) de la generación de balances y auditoría global (GestorReportes). 3) *Independencia de ELO:* se parametrizó el puntaje ELO de forma independiente por disciplina deportiva con factor oficial K=32. 4) *Reglas cruzadas:* se integró la restricción de bebidas calientes en instalaciones techadas y el bloqueo de reservas por mora.

Figura 1

Diagrama de arquitectura de alto nivel del sistema



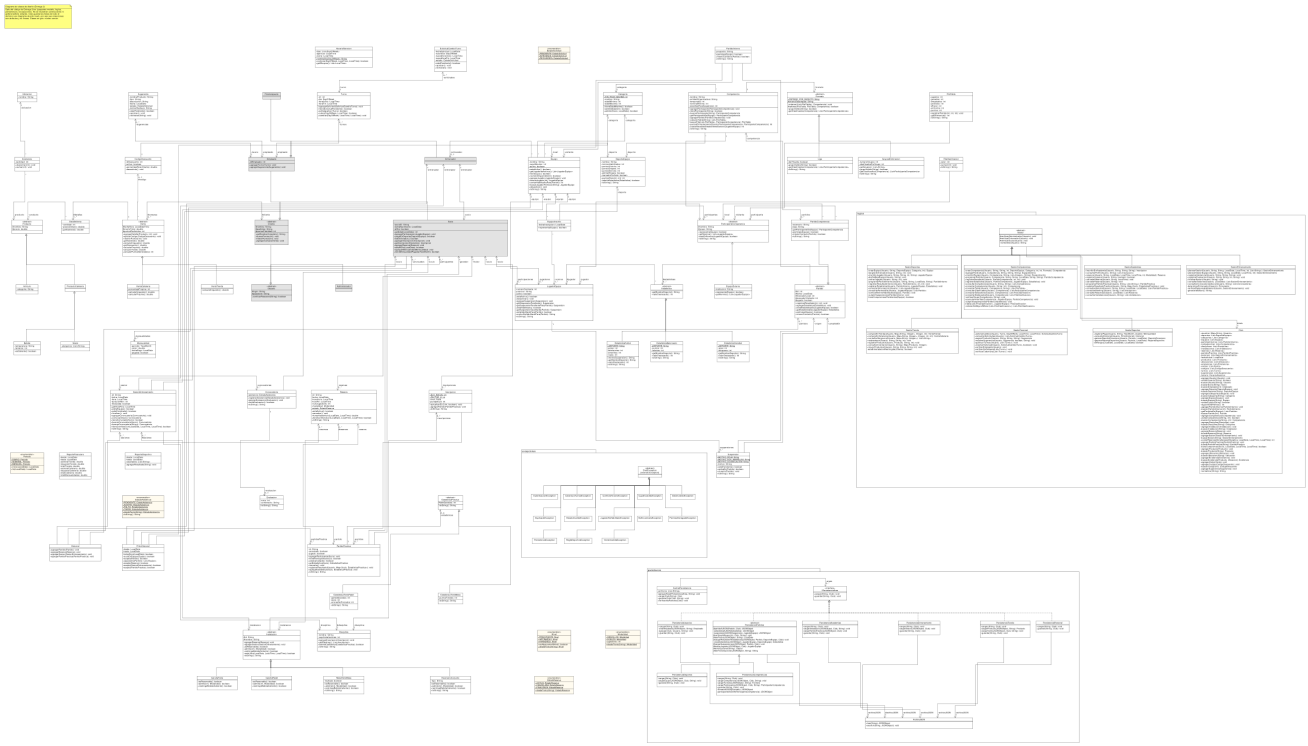
Nota. Arquitectura de capas: paquetes de presentación (consolas), lógica (gestores), modelo de dominio y persistencia JSON.

2. Diagrama de Clases de Diseño

El diagrama de clases modela la estructura estática del sistema organizada en cuatro paquetes principales: modelo (entidades de negocio agrupadas en 9 subpaquetes temáticos con herencia clara a partir de Usuario, Cliente e Instalacion), logica (fachada Club y jerarquía de controladores Gestor), persistencia (orquestador y adaptadores de serialización JSON) y excepciones (jerarquía semántica con base en ClubException). Este diseño garantiza encapsulamiento, extensibilidad para nuevas disciplinas y alta mantenibilidad.

Figura 2

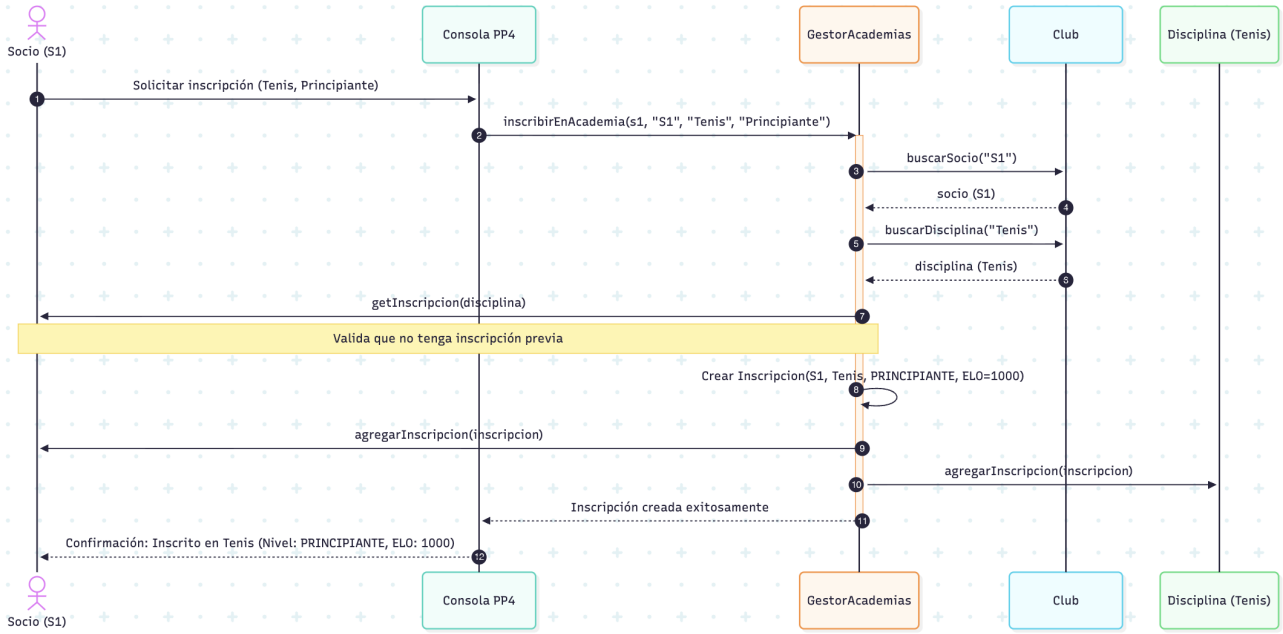
Diagrama de clases completo del sistema (Entrega 2)



Nota. Especificación completa de entidades, atributos, cardinalidades y relaciones de asociación y herencia implementadas en Java.

Figura 3

Inscripción de un socio a una academia deportiva individual (RF6, RF10)



Nota. Muestra el protocolo de registro de un socio a una disciplina individual (tenis, tenis de mesa o pádel) con asignación del puntaje ELO inicial de 1.000 puntos.

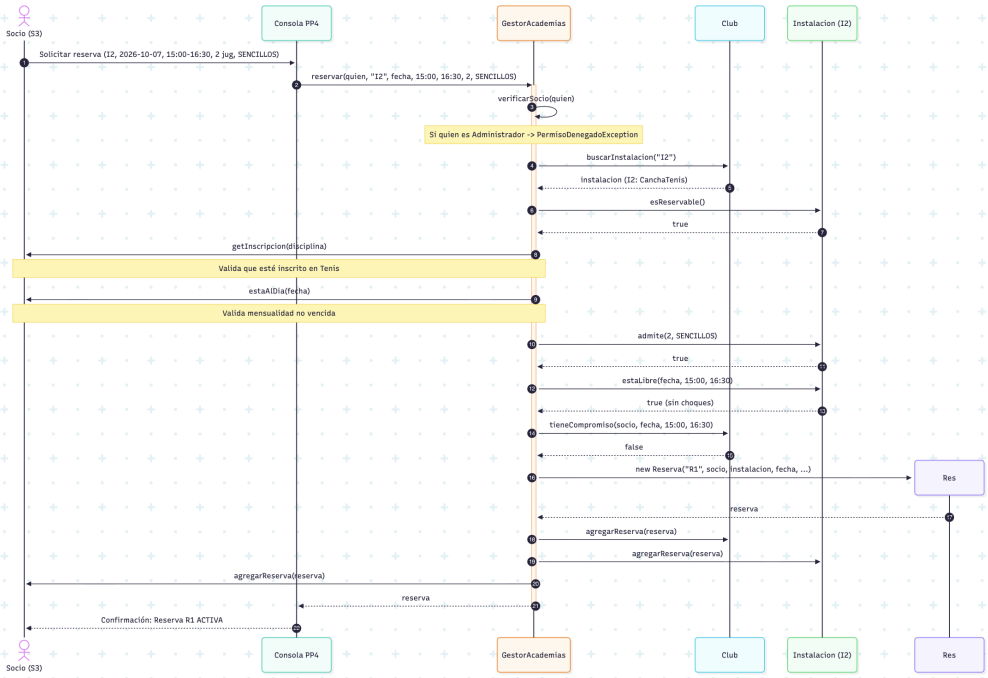
Flujo de mensajes y operaciones:

1. El socio solicita la inscripción a través de la consola especificando su identificador, disciplina y nivel deportivo.
2. GestorAcademias recupera el socio y la disciplina del club, verificando que no exista una inscripción previa activa.
3. Se instancia Inscripcion asociando el socio, la disciplina, el nivel y el puntaje base de 1.000 puntos ELO.
4. La inscripción se vincula tanto en la colección del socio como en la de la academia, retornando confirmación a la consola.

Manejo de excepciones: Si el socio ya se encuentra inscrito en la disciplina, se rechaza la operación lanzando DuplicadoException.

Figura 4

Reserva de una instalación deportiva (RF7, RF9)



Nota. Muestra las validaciones de negocio antes de confirmar la reserva de una cancha por parte de un socio.

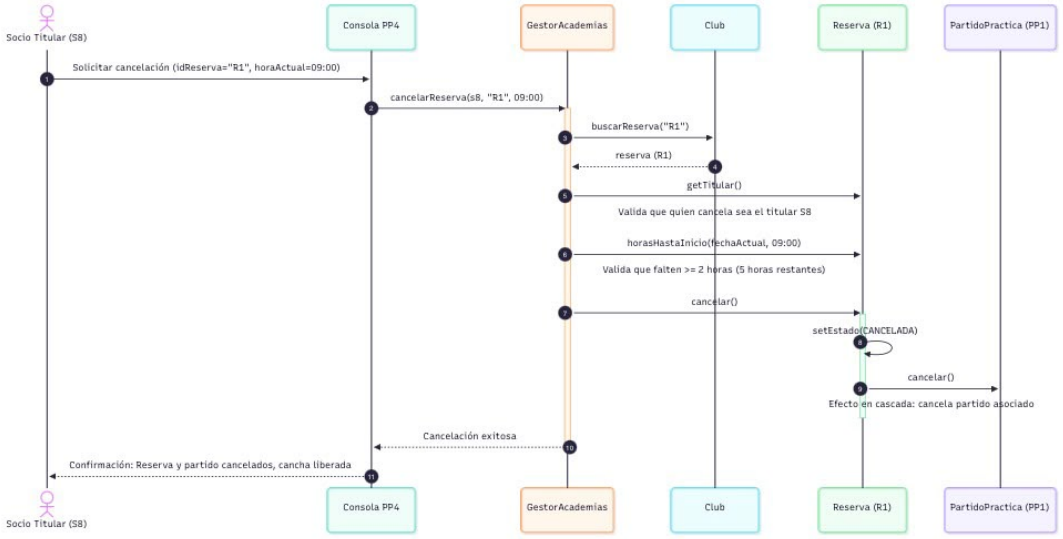
Flujo de mensajes y operaciones:

1. El socio solicita la reserva de una instalación indicando fecha, horario, número de jugadores y modalidad (sencillos o dobles).
2. GestorAcademias valida que el solicitante sea un socio (un administrador no puede reservar canchas para jugar).
3. Se verifica que el socio esté inscrito en la disciplina de la cancha y que se encuentre al día con la mensualidad del club.
4. Se comprueba que la cancha admita la modalidad solicitada, que no esté ocupada y que el socio no tenga otros cruces de horario.
5. Se crea la instancia Reserva en estado ACTIVA y se registra en el club, en la instalación y en el socio.

Manejo de excepciones: Lanza EstadoInvalidoException si la mensualidad está vencida, ReglaDeportivaException si no está inscrito, o ConflictoHorarioException si la cancha ya está reservada.

Figura 5

Cancelación de reserva y efecto en cascada sobre partidos asociados (RF8)



Nota. Muestra la cancelación de una reserva con validación de la regla de 2 horas de anticipación y su propagación a partidos vinculados.

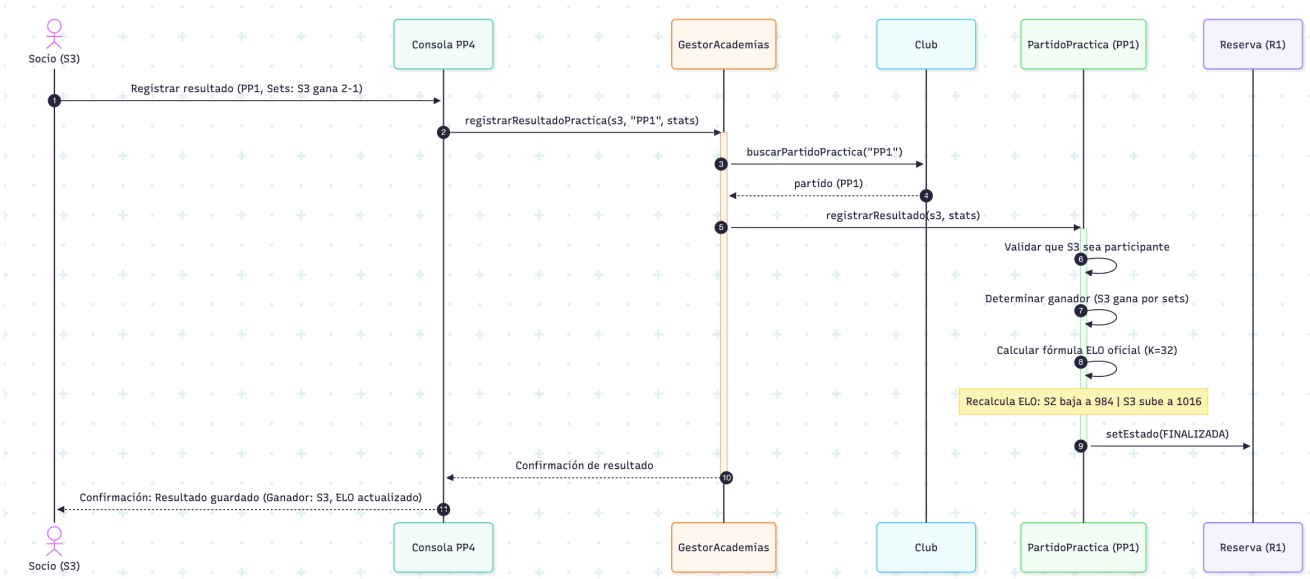
Flujo de mensajes y operaciones:

1. El socio titular solicita cancelar su reserva indicando el identificador y la hora actual.
2. GestorAcademias valida que quien cancela sea el titular de la reserva y que falten al menos 2 horas para el inicio.
3. La reserva cambia su estado a CANCELADA y libera inmediatamente el bloque de la instalación.
4. Si la reserva tenía un partido de práctica programado, la cancelación se propaga en cascada sobre el partido para mantener la consistencia.

Manejo de excepciones: Lanza PermisoDenegadoException si un socio ajeno intenta cancelar la reserva, o EstadoInvalidoException si faltan menos de 2 horas para la hora reservada.

Figura 6

Registro de resultado de partido de práctica y recálculo de ELO (RF10, RF11)



Nota. Muestra el reporte del marcador por sets y la aplicación de la fórmula oficial de ELO con factor K=32.

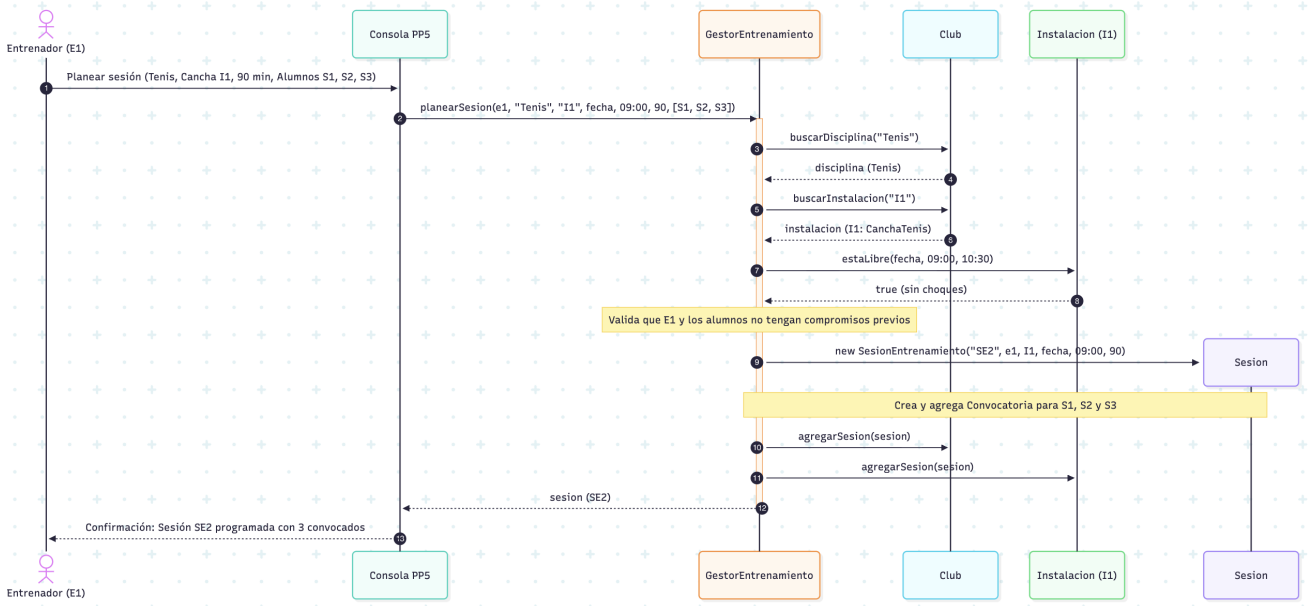
Flujo de mensajes y operaciones:

1. Un socio participante reporta el marcador por sets del partido de práctica disputado.
2. GestorAcademias valida que el reportante sea uno de los jugadores y determina el ganador.
3. PartidoPractica aplica la fórmula logística de ELO con K=32, calculando la probabilidad de victoria y los puntos a transferir.
4. Se actualizan los puntajes ELO de las inscripciones de ambos socios (el ganador suma puntos y el perdedor los resta).
5. La reserva asociada se marca como FINALIZADA y se confirma el nuevo puntaje a la consola.

Manejo de excepciones: Lanza PermisoDenegadoException si el reporte es enviado por un socio no participante, o EstadoInvalidoException si el partido ya había sido cerrado.

Figura 7

Planeación, convocatoria, asistencia y evaluación en sesiones de entrenamiento (RF15, RF16)



Nota. Muestra el ciclo de vida de un entrenamiento dirigido por un entrenador responsable hasta la calificación técnica.

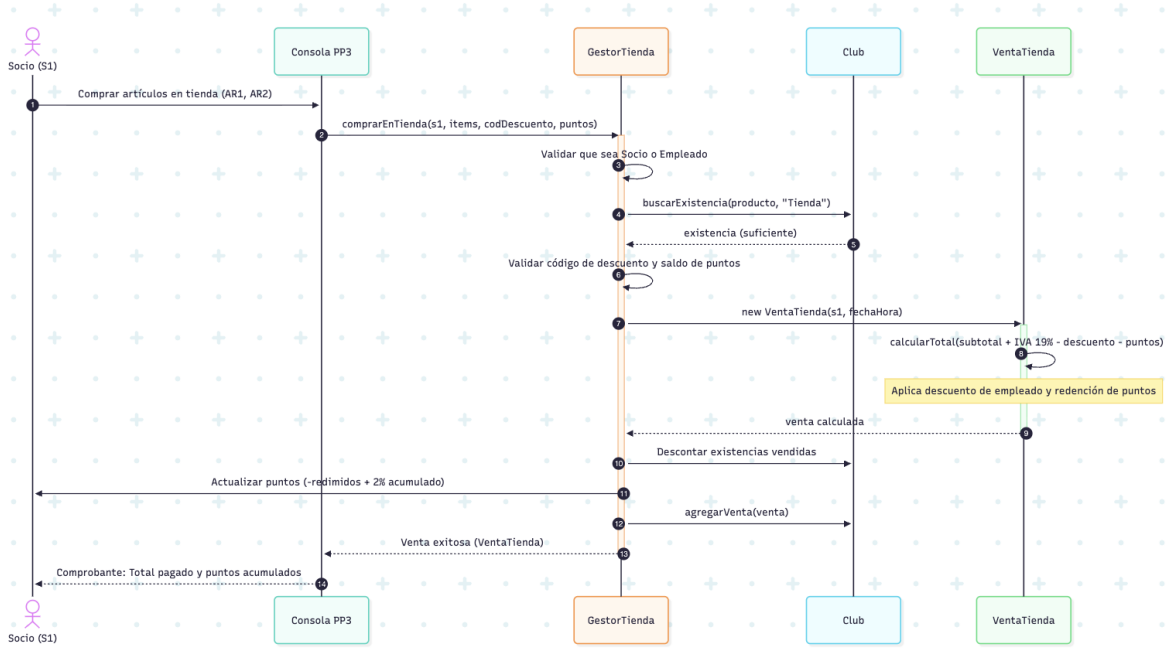
Flujo de mensajes y operaciones:

1. El entrenador programa una sesión (individual, grupal o de equipo) especificando fecha, hora, duración e instalación.
2. Se valida la compatibilidad con el escenario (ej. sesiones de equipo requieren escenarios de conjunto) y ausencia de conflictos horarios.
3. Se crea la sesión y se generan convocatorias para los socios inscritos en estado PENDIENTE.
4. Tras finalizar la sesión, el entrenador responsable registra la asistencia efectiva (asistió, faltó o llegó tarde).
5. De manera opcional, el entrenador asigna una evaluación formativa con nota de 1 a 5 y retroalimentación cualitativa.

Manejo de excepciones: Lanza PermisoDenegadoException si un entrenador no responsable intenta calificar, o EstadoInvalidoException si se toma asistencia antes de finalizar la sesión.

Figura 8

Compra de artículos en tienda con código de descuento y redención de puntos (RF3, RF5, RF17)



Nota. Muestra el procesamiento de una venta con validación de inventario, descuentos de empleado e impuestos.

Flujo de mensajes y operaciones:

1. Un socio o empleado solicita la compra de artículos enviando cantidades, código de descuento opcional y puntos a redimir.
2. GestorTienda comprueba permisos de cliente, verifica que haya existencias suficientes en Tienda y valida el saldo de puntos.
3. Se crea la venta y se calcula el total: Subtotal + IVA (19%) - Descuento de empleado (15% propio u 8% ajeno) - Puntos (1 punto = $1).
4. Se descuentan las unidades vendidas de las existencias, se deducen los puntos redimidos y se acumula el 2% del total en nuevos puntos.
5. La venta se registra en el cliente y en la contabilidad general del club, emitiendo comprobante a la consola.

Manejo de excepciones: Lanza VentaInvalidaException si no hay existencias suficientes o si los puntos solicitados superan el saldo; y PermisoDenegadoException si un Administrador intenta comprar.